

Алкены

Алкены

Ряд этилена

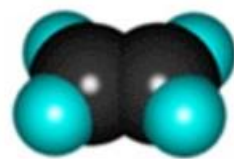
Формулы	Названия
C_2H_4	Этен
C_3H_6	Пропен
C_4H_8	Бутен
C_5H_{10}	Пентен
C_6H_{12}	Гексен
C_7H_{14}	Гептен
C_8H_{16}	Октен
C_9H_{18}	Нонен
$C_{10}H_{20}$	Децен
Общая формула C_nH_{2n}	
$C = C$ ($\sigma + \pi$ – связи)	



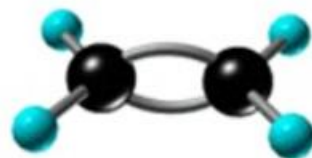
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$	бутен-1
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{C} = \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	метилпропен
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	5-метилгексен-2
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	2-метилгексен-3
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{C} = \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	3,4,4 - триметилпентен-2
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \qquad \qquad \\ \text{C}_2\text{H}_5 \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$	6,6-диметил-3-этилгептен-2

Нумеруем самую длинную цепь с того конца, где ближе двойная связь

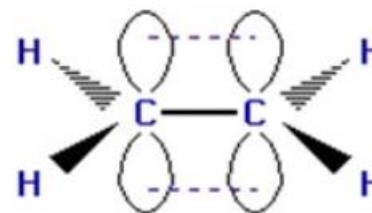
Строение молекул этена и других алкенов.



Масштабная модель
(полусферическая)

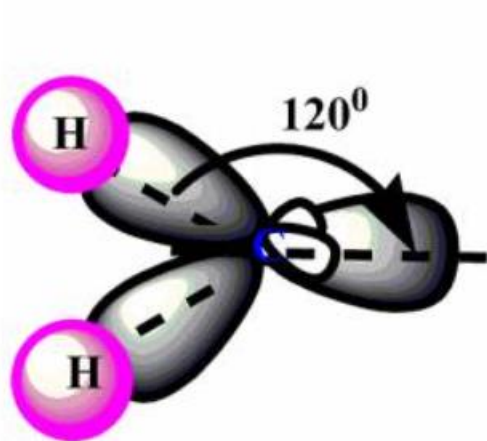


Шаростержевая
модель



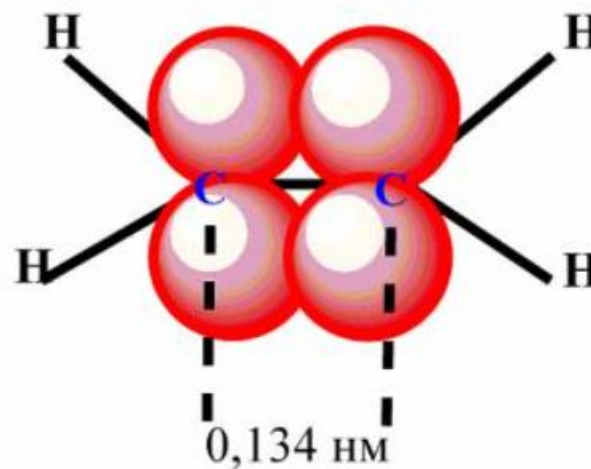
Атомно-орбитальная
модель

СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ ЭТИЛЕНА



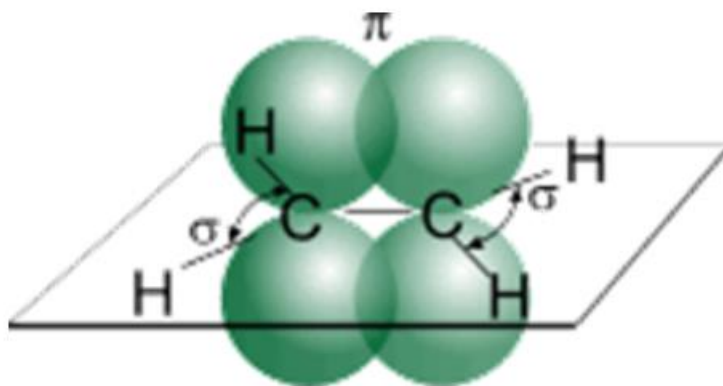
$E_{\text{св}}$ C - C 348 кДж/моль σ - связь

$E_{\text{св}}$ C - C 272 кДж/моль π - связь



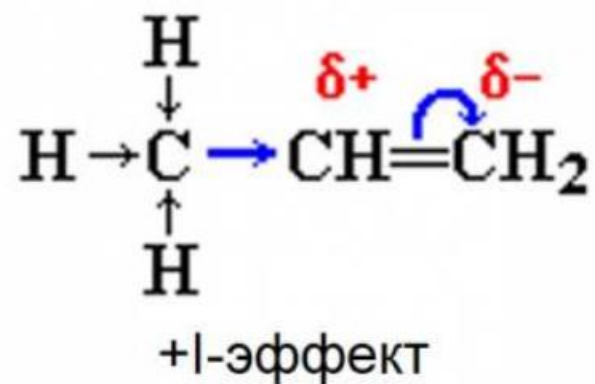
длина σ - связи C - C 0,154 нм

длина двойной связи 0,134 нм



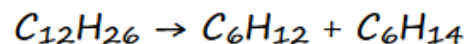
Поляризация пи-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном эффекте (+I) на примере пропена.

Распределение электронной плотности в молекуле пропилена



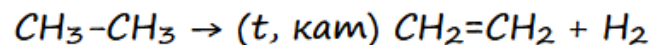
1. Крекинг нефти

В результате крекинга нефти образуется один алкан и один алкен.

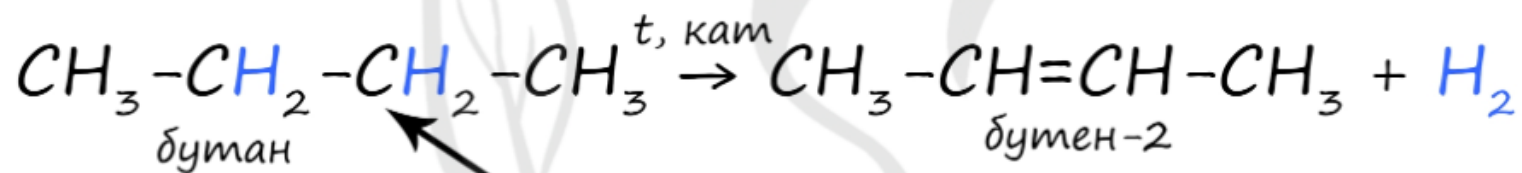


2. Дегидрирование алканов

При наличии катализатора и повышенной температуры от молекул алканов отщепляется водород. Наиболее легко водород отдает третичный атом, чуть труднее – вторичный и заметно труднее – первичный.



Дегидрирование алканов



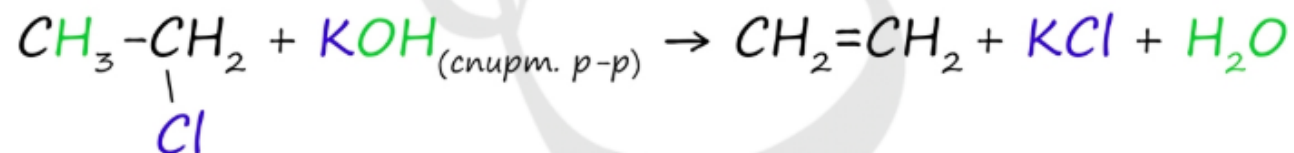
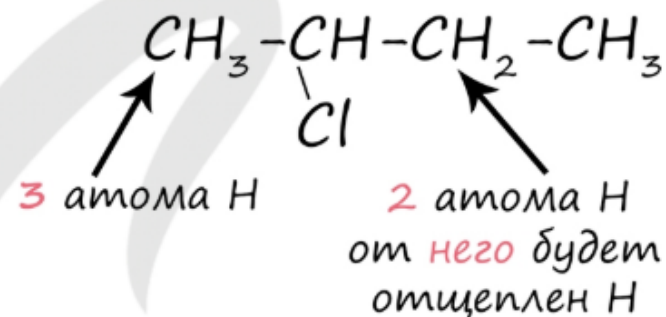
наиболее легко водород
отдает вторичный атом

3. Дегидрогалогенирование галогеналканов

В реакции галогеналкана со спиртовым(!) раствором щелочи образуется алкен. По правилу Зайцева, водород отщепляется от соседнего **наименее** гидрированного атома углерода.

Дегидрогалогенирование галогеналканов

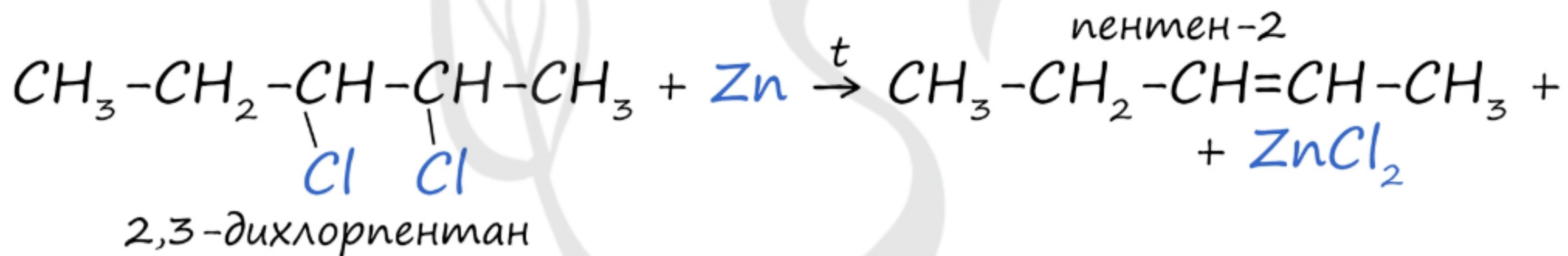
Правило Зайцева:
водород отщепляется
от соседнего **наименее**
гидрированного атома
углерода



4. Дегалогенирование дигалогеналканов

В подобных реакциях применяется цинк (цинковая пыль) – двухвалентный металл, который связывает расположенные рядом атомы галогенов. Между атомами углерода, которым принадлежали галогены, завязывается двойная связь.

Дегалогенирование дигалогеналканов



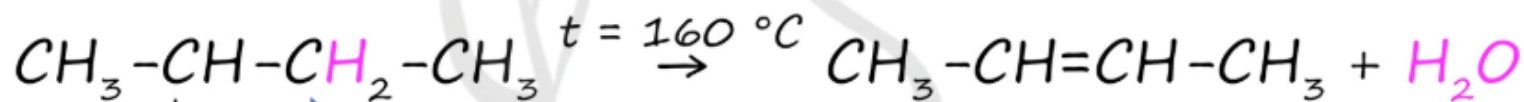
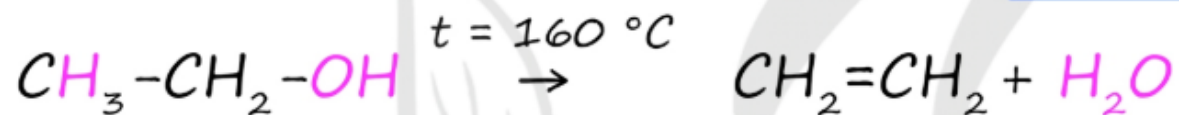
5. Внутримолекулярная дегидратация спиртов

При нагревании спиртов с серной кислотой – H_2SO_4 , обладающей выраженными водоотнимающими свойствами, происходит отщепление воды от спирта по правилу Зайцева. В результате образуется алкен.

Внутримолекулярная дегидратация спиртов происходит при $t > 140\text{ }^{\circ}C$.

Внутримолекулярная дегидратация спиртов

$$t > 140\text{ }^{\circ}C$$

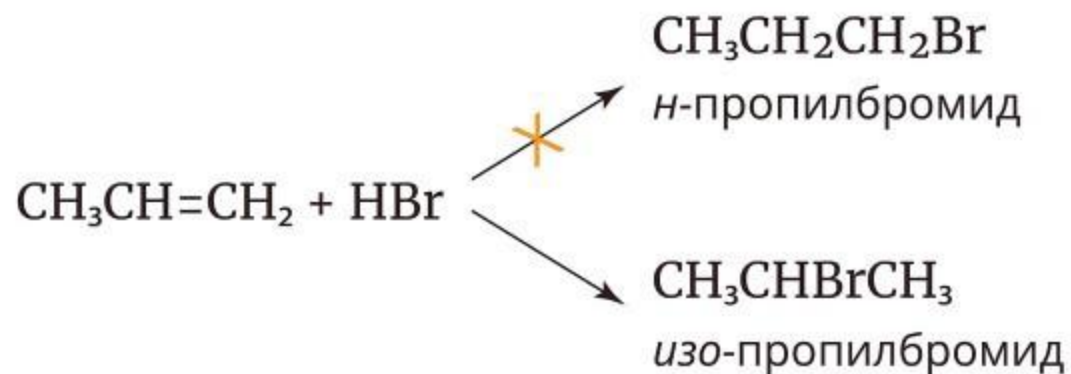


правило Зайцева:
H отщепляется от
соседнего **наименее**
гидрированного

ПРАВИЛО МАРКОВНИКОВА

В реакциях **присоединения** полярных молекул типа HX водород присоединяется к более гидрогенизированному атому углерода при двойной связи

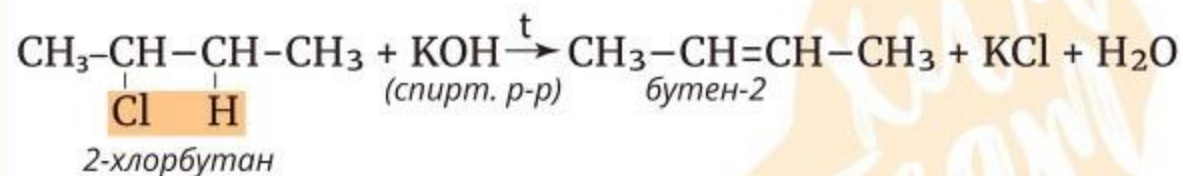
(т.е. к атому углерода, связанному с наибольшим числом атомов водорода)



ПРАВИЛО ЗАЙЦЕВА

В реакциях **отщепления** полярных молекул типа HX водород преимущественно отщепляется от наименее гидрогенизированного атома углерода

(т.е. от атома углерода, связанному с наименьшим числом атомов водорода)



#Как запомнить химию

Правило Антиробингуда:

**Отбираем водород у бедных
и раздаём богатым**

Правило Зайцева:

водород отщепляется

*преимущественно от наименее гидрогенизированного
атома углерода*

Правило Марковникова:

атом водорода присоединяется

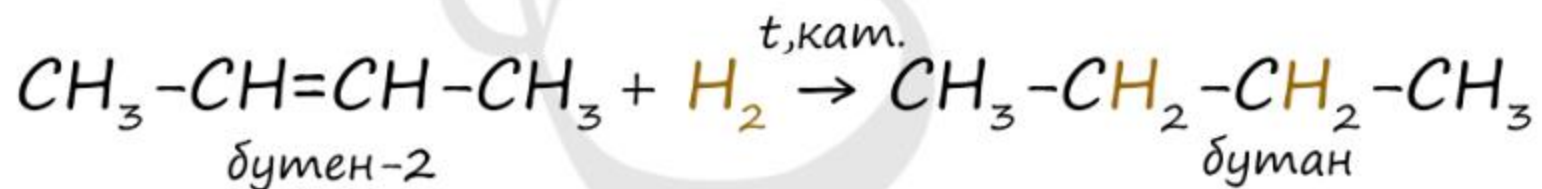
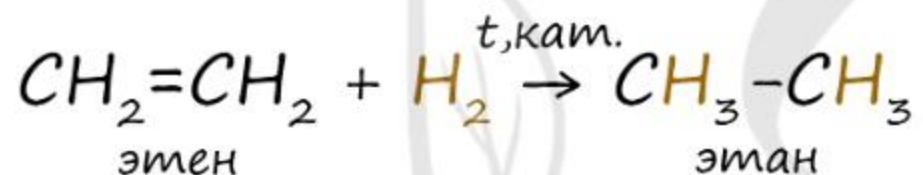
к наиболее гидрогенизированному атому углерода

Алкены – ненасыщенные углеводороды, охотно вступающие в реакции присоединения. Реакции замещения для них не характерны.

1. Гидрирование

Водород присоединяется к атомам углерода, образующим двойную связь. Пи-связь (π-связь) рвется, остается единичная сигма-связь (σ-связь).

Гидрирование алкенов

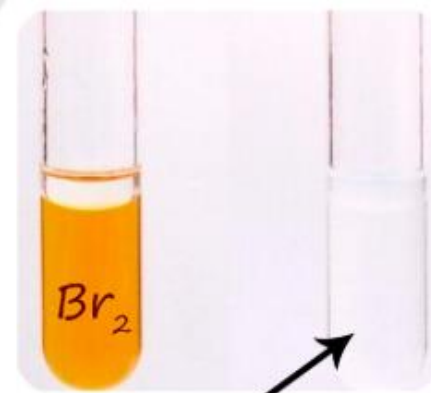
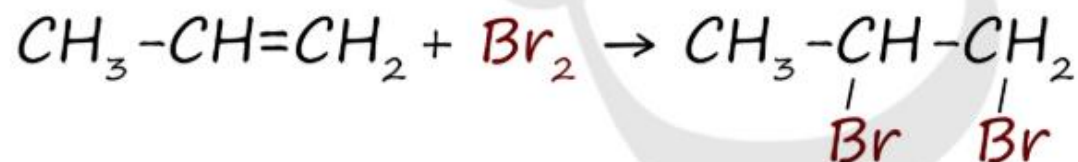
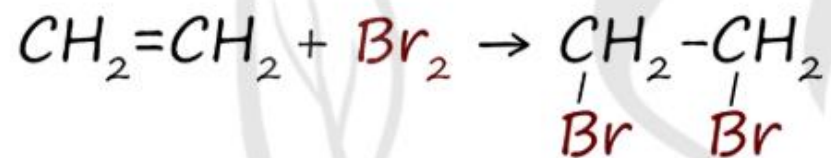


2. Галогенирование

Реакция с бромной водой является качественной для непредельных соединений, содержащих двойные (и тройные) связи. В ходе такой реакции бромная вода обесцвечивается, что указывает на присоединение его по кратным связям к органическому веществу.

Реакция с хлором на свету протекает по свободнорадикальному механизму, так как на свету молекулы хлора расщепляются, образуя свободные радикалы.

Галогенирование алкенов (качественная реакция – обесцвечивание бромной воды)



обесцвечивание
бромной воды

3. Гидрогалогенирование

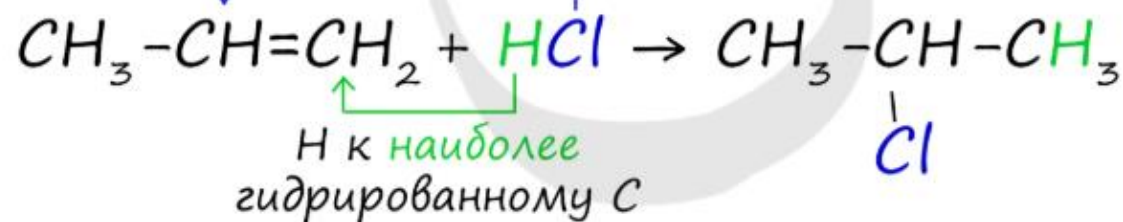
Алкены вступают в реакции гидрогалогенирования, протекающие по типу присоединения.

Гидрогалогенирование протекает по правилу Марковникова, в соответствии с которым атом водорода присоединяется к наиболее гидрированному, а атом галогена – к наименее гидрированному атому углерода.

Гидрогалогенирование (присоединение галогенводорода)



атом галогена
к наименее гидрированному С

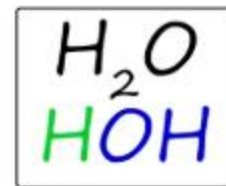


правило Марковникова:
Н присоединяется к
наиболее, а галоген к
наименее гидрированному
элементу

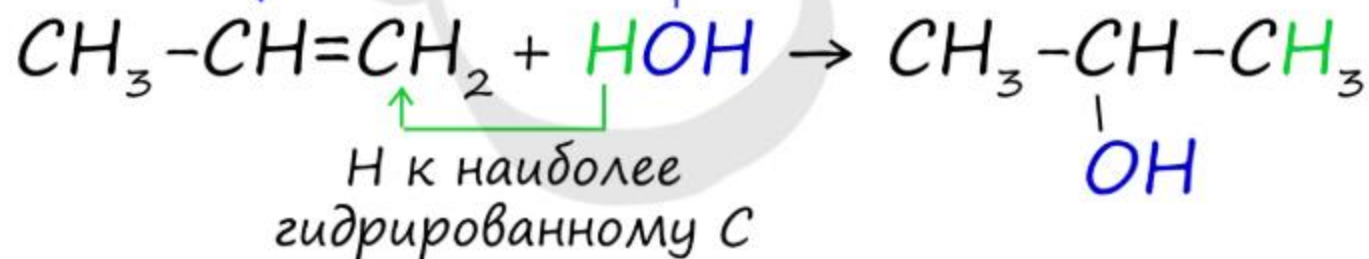
4. Гидратация

Присоединение воды, гидратация, происходит по правилу Марковникова. Водород присоединяется к наиболее гидрированному атому углерода, гидроксигруппа – к наименее гидрированному.

Гидратация алкенов



гидроксигруппа
к наименее гидрированному С



5. Окисление

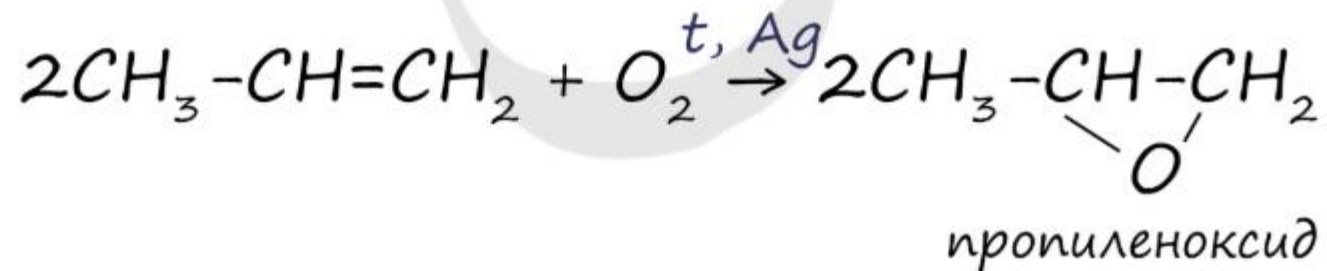
При горении алкены, как и все органические соединения, сгорают с образованием углекислого газа и воды – полное окисление. При неполном окислении образуются окиси.

Окисление алкенов

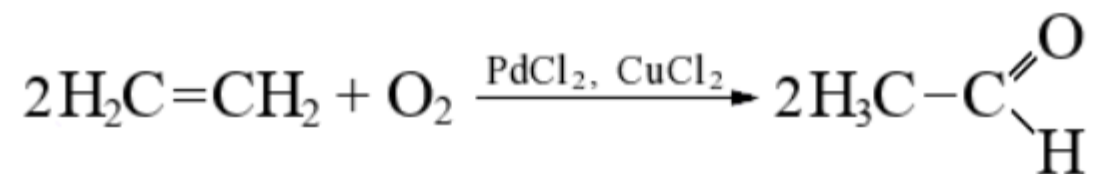
1. Полное (горение)



2. Неполное (каталитическое)



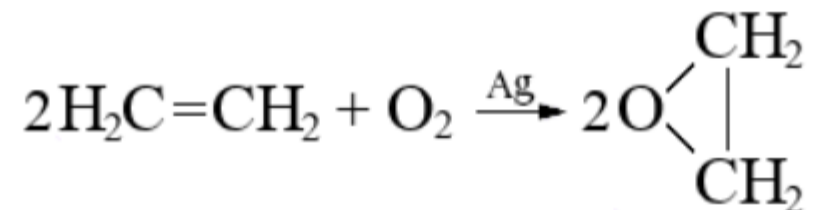
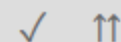
1. Каталитическое окисление этилена*



2•этилен + кислород → (хлорид палладия(II), хлорид меди(II)) →
→ 2•ацетальдегид

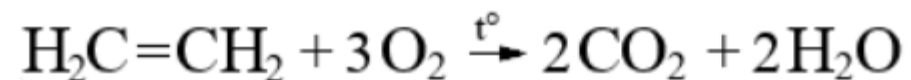
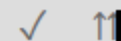
Особый случай, отличается от реакций с гомологами.

2. Каталитическое окисление этилена*



2•этилен + кислород → (серебро) →
→ 2•окись этилена

3. Горение

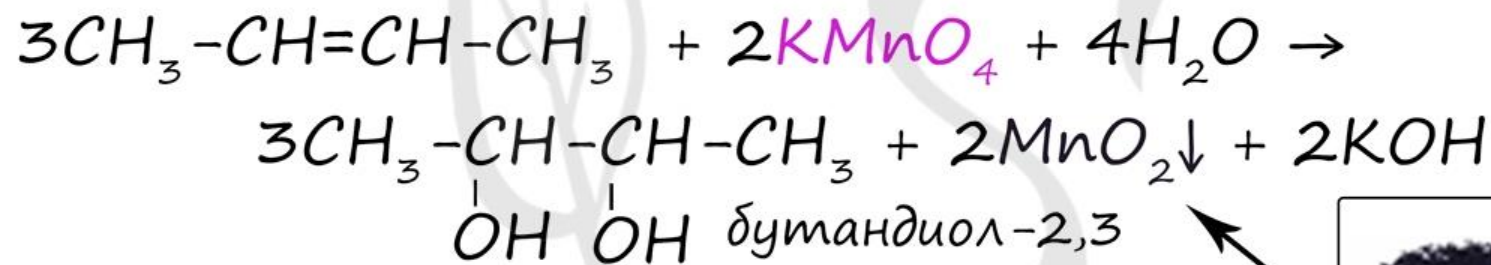


этилен + 3•кислород → (t°) →
→ 2•углекислый газ + 2•вода

Окисление алкенов KMnO_4

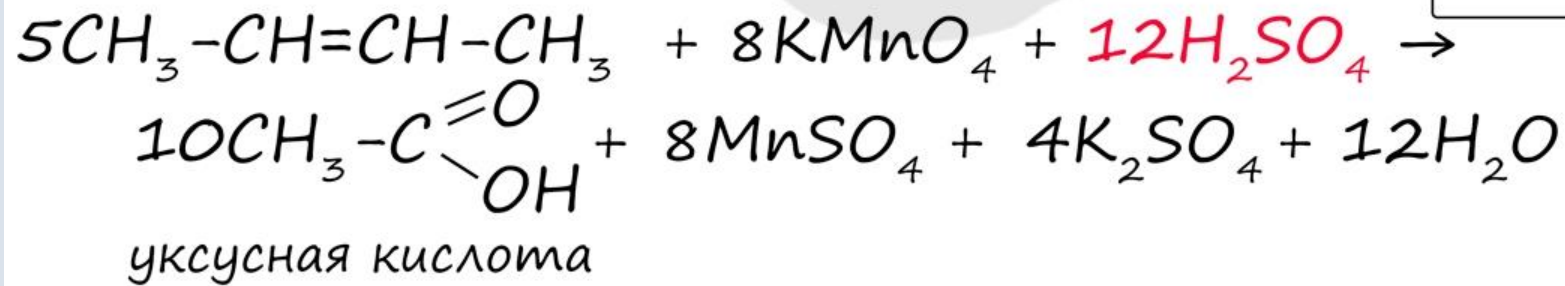


1. Качественная реакция (в нейтральной среде)

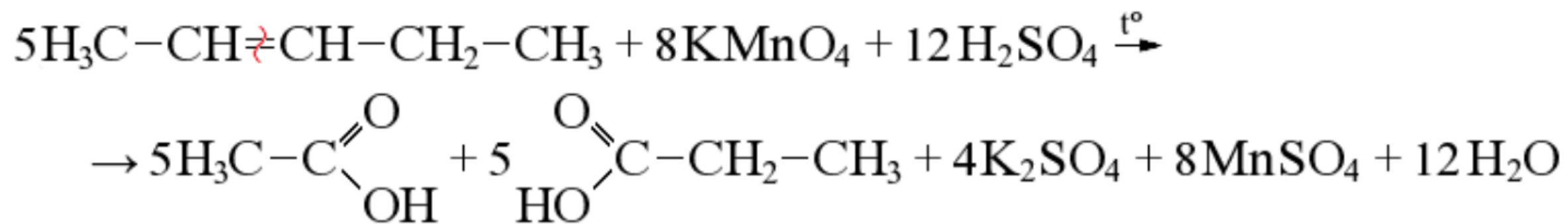


MnO_2
бурый
осадок

2. Окисление в **кислой** среде

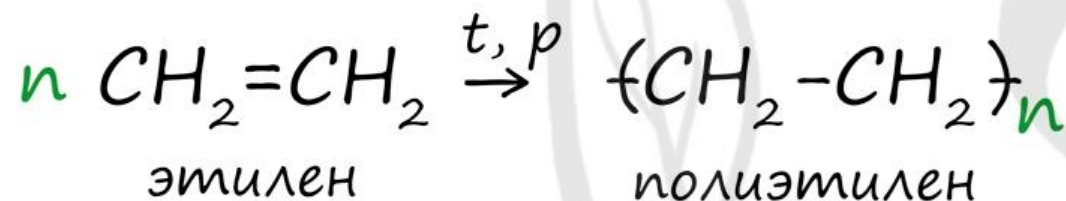


1. Двойная связь при *вторичном* углероде, R-CH=. Звено окисляется до карбоксильной группы R-COOH, образуется **карбоновая кислота**:



Полимеризация алкенов

n – степень
полимеризации



полиэтиленовый пакет

